

Abdenmour BOUHOUNALI

Ingénieur Logiciel — IA · Vision par Ordinateur · Systèmes Embarqués

Toulouse, France | 07 58 10 30 86

abdenmour.bouhounali@gmail.com

LinkedIn | GitHub | Publication IEEE



Profil Professionnel

Ingénieur logiciel avec une solide formation en **intelligence artificielle**, **vision par ordinateur** et **systèmes embarqués**. J'aime intervenir sur l'ensemble de la chaîne des systèmes intelligents, du firmware bas-niveau et de l'intégration capteur jusqu'aux pipelines de deep learning et aux algorithmes de perception 3D. Mon expérience combine des projets de recherche appliquée et des stages industriels concrets, avec à la clé des prototypes fonctionnels et une publication scientifique au niveau IEEE. Je suis à l'aise dans les environnements techniques où matériel et logiciel se rencontrent.

Expérience Professionnelle

Développeur Full Stack - Freelance

Essalam Sport Club · Janv. 2026 – Présent (En cours)

- Conception et développement d'une **plateforme complète de gestion d'un club sportif** comprenant un tableau de bord d'administration et une application mobile.
- Conception de l'architecture logicielle et de la **base de données PostgreSQL**, avec modélisation des processus métier.
- Développement d'une **API REST sécurisée** avec **Node.js** et mise en place d'un système complet d'authentification, de rôles et de permissions.
- Développement du **dashboard d'administration** avec **React.js** et TailwindCSS.
- Développement de l'**application mobile** avec **Flutter**.
- Implémentation des modules : gestion des adhérents, sports, équipes, saisons, paiements, présence par QR Code, évaluations sportives, notifications et messagerie.
- Intégration de fonctionnalités temps réel (WebSocket) et participation à la conception UI/UX de la plateforme.

Ingénieur Vision par Ordinateur et IA — Stage

Aisprid, Saint-Malo · Mars 2025 – Septembre 2025

- Benchmark de capteurs 3D (caméras stéréo, ToF, OAK-D) pour la robotique agricole.
- Conception d'un système multi-caméras synchronisé avec centrale inertielle (IMU) pour la perception 3D de plants de tomate.
- Développement de pipelines de prétraitement, recalage et fusion de nuages de points 3D (Python, Open3D).
- Entraînement et déploiement d'un modèle YOLOv8 pour la détection 2D/3D de points de coupe ; prototype livré.
- Développement d'un algorithme de localisation 3D par fusion multi-source (stéréo, nuages de points, IMU).
- Intégration de drivers de vision embarquée sous Linux.

Ingénieur Systèmes Embarqués — Stage

CDER-URAER, Ghardaïa · Déc. 2023 – Juil. 2024

- Conception d'un système IoT LoRa pour la surveillance et le contrôle en temps réel d'environnements agricoles.
- Programmation de microcontrôleurs ESP32 en C++ avec intégration de capteurs via I²C et SPI.
- Développement d'un tableau de bord web Laravel/PHP pour la visualisation et la télé-commande des données.
- Réalisation d'un PCB multi-capteurs et validation du système complet sur le terrain.
- **Résultat** : prototype pleinement fonctionnel et publication à l'**IEEE EDiS 2024**.

Développeur Full Stack — Freelance

Fondation TAGEMI · 2023 – 2024

- Développement d'une plateforme web de gestion de campagnes médicales (React, Laravel, TailwindCSS, MySQL).
- Mise en place d'un contrôle d'accès multi-rôles et gestion des données en temps réel.
- Configuration d'un pipeline CI/CD pour le déploiement et la maintenance automatisés.

Projets Sélectionnés

Gestionnaire de Bibliothèque d'Images

Qt / C++ · Projet Universitaire

- Application desktop pour organiser et traiter des collections d'images : CRUD, recherche, filtres avancés.
- Intégration de traitements OpenCV (niveaux de gris, flou gaussien, SIFT) dans une fenêtre dédiée.
- **2^e place** au concours des meilleurs projets logiciels de la promotion.

Microcontrôleur 6502 sur Breadboard

Assembleur 6502 · Conception matérielle

- Conception complète d'un ordinateur 6502 sur breadboard : bus adresses/données, RAM, ROM, affichage LCD.

Compétences Techniques

- **IA & Vision par Ordinateur** : Python, PyTorch, TensorFlow, YOLOv8, OpenCV, Open3D, nuages de points 3D, fusion capteurs (caméra + IMU), détection d'objets, deep learning.
- **Systèmes Embarqués** : C/C++, ESP32, STM32, RISC-V, RTOS, Linux embarqué, ROS2, NVIDIA Jetson, Raspberry Pi, VHDL/FPGA, conception PCB.
- **IoT & Protocoles** : LoRa, WiFi, BLE, I²C, SPI, UART, MQTT.
- **Développement Logiciel & Web** : React, Laravel, Node.js, Flask, Qt/QML, API REST, MySQL.
- **DevOps & Outils** : Git, Docker, CI/CD, Linux, Yocto, MATLAB, Agile/Jira.

Formation

Université Toulouse III — Paul Sabatier

2024–2025

Master 2 Signal, Image et Apprentissage Automatique (SIA2)

Vision 3D, IA, Fusion de capteurs, Traitement du signal, Deep Learning, projets robotique agricole.

École Nationale Polytechnique d'Alger (ENP)

2019–2024

Diplôme d'Ingénieur — Électronique Embarquée & Informatique (Bac+5)

C/C++, Microprocesseurs, RTOS, Conception PCB, FPGA/VHDL. Projet de fin d'études : système IoT LoRa — publication IEEE.

Publication

IEEE EDiS 2024 — Système IoT LoRa pour la surveillance intelligente et le contrôle d'environnements agricoles.

ieeexplore.ieee.org/document/10783387

Langues

- **Français** : Avancé **Anglais** : Avancé (technique) **Arabe** : Avancé **Tamazight** : Natif.

Divers

Robotique et systèmes autonomes | IA embarquée | Hardware open-source | Bénévolat (Fondation TAGEMI) | Formateur Arduino (Nabtakir).